CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ

«No quiero la gloria, quiero servir a la humanidad».

Clara Immerwahr

LA CIENCIA TAMBIÉN CONSTRUYE UN MUNDO MEJOR

La química debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción.

Ciencia
Ética
Paz



EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

GUÍA DOCENTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESCAPE ROOM CIENTÍFICO

Ciencia, ética y paz a través de una investigación de laboratorio

Un mundo más humano es posible.

Nicolás López Alcolea
M.ª del Pilar Ruiz Lucena

Curso 2025–2027

Proyecto de elaboración de materiales curriculares
1.º de Bachillerato • Adaptable a ESO

Educar para un futuro más justo

EL CONOCIMIENTO TAMBIÉN DEJA HUELLA

CONFIDENCIAL
SOLO PARA USO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

Financiado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucia

UNA ENSEÑANZA QUE DEJA HUELLA

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025–2027
Todos los derechos reservados.

Orientaciones para el profesorado · 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato

Identidad del proyecto

Proyecto marco: «Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas: Un Enfoque Interdisciplinario en Física y Química».
Proyecto específico: «El misterioso caso de Clara Immerwahr».
Efeméride: Día Escolar de la No Violencia y la Paz · 30 de enero.

Créditos y naturaleza del material

Formato: guía docente de una situación de aprendizaje gamificada mediante escape room de laboratorio.
Áreas de referencia: Física y Química, historia de la ciencia, educación ética, cultura de paz, comprensión lectora y razonamiento científico.
Autoría del proyecto de escape room: Nicolás López Alcolea durante el curso 2025-2026 y M.ª del Pilar Ruiz Lucena durante el periodo 2025-2027.

Función de este bloque

Esta guía constituye el volumen de orientación docente. Las fichas de las pruebas, documentos del expediente, carteles, paneles y demás materiales imprimibles se organizan como recursos independientes y no se duplican íntegramente en estas páginas.

Nota de rigor histórico

La propuesta combina hechos documentados sobre Clara Immerwahr, Fritz Haber, Hertha Ayrton y el contexto científico de la Primera Guerra Mundial con una investigación policial ficticia creada con finalidad didáctica. Los diálogos, cartas, sospechas, grabaciones y determinadas relaciones entre personajes no deben presentarse como hechos históricos.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

Índice

1. Presentación y justificación
2. Contexto histórico y científico
3. Descripción general del escape room
4. Objetivos didácticos
5. Vinculación curricular
6. Metodología
7. Atención a la diversidad y DUA
8. Preparación del escape room
9. Inicio de la experiencia
10. Desarrollo de las diez pruebas
11. Resolución del caso
12. Después del escape
13. Evaluación
14. Seguridad y gestión de riesgos
15. Guía rápida para el profesorado
16. Realidad histórica y recreación didáctica
17. Materiales complementarios
18. Bibliografía y fuentes de referencia

Lectura recomendada de la guía

Para una primera aplicación, conviene consultar primero la preparación del escape room (8), la guía rápida (15) y la seguridad (14). Después pueden revisarse la descripción detallada de las diez pruebas (10), la evaluación (13) y el apartado de realidad histórica y recreación didáctica (16).

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

1. Presentación y justificación

1.1. Presentación

El misterioso caso de Clara Immerwahr es una propuesta didáctica de Física y Química que integra narrativa histórica, experimentación, resolución de enigmas, interpretación de documentos, dramatización y reflexión ética. El alumnado participa en una investigación ficticia que exige observar, formular hipótesis, contrastar evidencias y justificar conclusiones para avanzar a través de diez pruebas encadenadas.

El proyecto se vincula de manera natural con el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, pero su aplicación no depende de una fecha concreta. La historia de Clara Immerwahr permite trabajar simultáneamente el conocimiento científico, la presencia de las mujeres en la historia de la ciencia y las consecuencias sociales de las decisiones relacionadas con la investigación y la tecnología.

1.2. Por qué un escape room sobre Clara Immerwahr

La figura de Clara Immerwahr ofrece un contexto especialmente valioso para una experiencia educativa centrada en la investigación. Fue química y doctora en una época en la que el acceso de las mujeres a la formación universitaria y a una carrera científica encontraba fuertes barreras. Su trayectoria permite situar los contenidos de Física y Química dentro de una historia humana y social, sin reducir la enseñanza a la aplicación mecánica de procedimientos.

La estructura de escape room convierte esos contenidos en herramientas necesarias para resolver un problema. Las reacciones químicas, la tabla periódica, la estructura electrónica, la identificación de sustancias, el análisis de evidencias o la geometría molecular dejan de aparecer como ejercicios aislados y adquieren una función dentro de una investigación compartida.

1.3. Ciencia, ética y responsabilidad

El contexto de Fritz Haber y de la Primera Guerra Mundial permite analizar el carácter dual del conocimiento científico. La síntesis industrial del amoníaco transformó la producción de fertilizantes, mientras que el desarrollo científico e industrial de la época quedó también vinculado a la fabricación de explosivos y al empleo de sustancias químicas como armas.

La propuesta evita presentar la historia en términos simples de científicos buenos y malos. El objetivo es que el alumnado aprenda a distinguir entre capacidad técnica, decisión humana, beneficio, riesgo, incertidumbre y responsabilidad. La prueba 7, La ciencia ante el espejo, convierte esta cuestión en un momento explícito de argumentación.

1.4. Mujeres, ciencia y memoria

Trabajar con Clara Immerwahr permite ampliar los referentes científicos del alumnado y analizar las condiciones sociales que han condicionado la participación y el reconocimiento de las mujeres en la ciencia. El proyecto no pretende convertir a Clara en un personaje idealizado, sino mostrar una trayectoria científica real y reconocer los límites de lo que la documentación permite afirmar sobre su vida.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

1.5. Ciencia para la paz

La cultura de paz se aborda desde el uso del conocimiento. El alumnado analiza cómo una misma capacidad científica puede contribuir a alimentar, proteger o destruir, y cómo las decisiones sobre la tecnología no son neutrales desde el punto de vista social. El cierre del escape sintetiza esta idea mediante la consigna NO A LA GUERRA, entendida como culminación simbólica de la experiencia, no como una clave mostrada anticipadamente al alumnado.

1.6. Relación con la lectura previa

La propuesta se apoya en el libro de lectura Clara Immerwahr, concebido como material de contextualización histórica, científica y ética. La lectura completa permite que el alumnado reconozca personajes, episodios y debates antes del escape room. Cuando el tiempo disponible sea menor, el profesorado puede seleccionar fragmentos contextualizadores, siempre evitando que la reducción de la lectura elimine la distinción entre hechos documentados, reconstrucción literaria y preguntas abiertas.

> **Principio de diseño**
>
> La gamificación no es la finalidad del proyecto. El juego funciona como estructura para movilizar conocimientos, cooperar, argumentar y aprender a interpretar evidencias.

2. Contexto histórico y científico

2.1. Clara Immerwahr

Clara Immerwahr (1870–1915) fue una química alemana formada en Breslau. Su trayectoria académica resulta especialmente significativa por las restricciones que afectaban a las mujeres en el acceso ordinario a la universidad. Su historia permite trabajar el desarrollo de la fisicoquímica, las barreras de género en la educación científica y los límites de la reconstrucción histórica cuando la documentación disponible es incompleta.

2.2. Fritz Haber y el proceso Haber-Bosch

Fritz Haber desarrolló el procedimiento de síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno; la industrialización a gran escala se asocia al trabajo de Carl Bosch y a la capacidad técnica e industrial de BASF. Este proceso constituye un ejemplo especialmente útil para analizar las relaciones entre ciencia, industria, agricultura, alimentación y guerra.

2.3. Ciencia y Primera Guerra Mundial

Durante la Primera Guerra Mundial, laboratorios, industrias y Estados movilizaron conocimiento científico para fines militares. El proyecto utiliza este contexto para trabajar el uso dual de la ciencia y para introducir de manera documental sustancias históricamente relacionadas con la guerra química. Las sustancias peligrosas se abordan mediante análisis de documentos y códigos; no se reproducen prácticas de guerra química.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

2.4. Hertha Ayrton

Hertha Ayrton aparece como referente científico y como contrapunto narrativo que permite mostrar otras formas de orientar el conocimiento hacia la protección de la vida. En el escape room desempeña una función didáctica de científica aliada; no se presenta como prueba de una relación personal documentada con Clara.

2.5. Límites de la reconstrucción

La muerte de Clara por suicidio en 1915 es un hecho histórico. Las causas concretas de su decisión no pueden establecerse con certeza. Por ello, la guía evita diagnósticos retrospectivos y no convierte el escape room en una explicación histórica de su muerte. La investigación policial, los móviles, las huellas, los documentos inventados y el mensaje grabado pertenecen al plano de la ficción didáctica.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

La química debe estar al servicio de la vida, no de la destrucción.
Clara Immerwahr.

Infografía para el profesorado • Escape room de laboratorio sobre ciencia, ética y paz

Física y Química • 1.º de Bachillerato

1 ¿QUÉ ES?



Un escape room de laboratorio para Bachillerato que combina investigación cientifica, narrativa histórica, trabajo cooperativo y reflexión ética.

2 ¿POR QUÉ CLARA IMMERWAHR?

CIENCIA
Química brillante y doctora en un contexto que limitaba el acceso de las mujeres a la universidad y a la investigación.

REFERENTES E IGUALDAD
Su historia visibiliza barreras, talento e invisibilización femenina en la ciencia.

RESPONSABILIDAD
Permite debatir quién decide cómo se aplica el conocimiento cientifico.

MEMORIA Y PAZ
Ayuda a reflexionar sobre el uso dual de la química, la guerra y la cultura de paz.



3 TRABAJO PREVIO DE LECTURA

Antes del escape room, el alumnado trabaja el libro "Clara Immerwahr". La lectura silenciada aporta contexto histórico, biográfico y ético para comprender la investigación.

La propuesta distingue entre hechos documentados, reconstrucción literaria y preguntas abiertas.



DOS FORMAS DE PARTICIPACIÓN

A. ALUMNADO TEATRALIZADOR

Interpreta personajes, introduce pistas, sostiene la ambientación y dinamiza la narrativa del caso.

B. ALUMNADO INVESTIGADOR

Resuelve pruebas, analiza evidencias, formula hipótesis y reconstruye el misterio en equipo.

INICIO DE LA ACTIVIDAD

VÍDEO INTRODUCTORIO → MENSAJE DE CLARA → DOSSIER DE SOSPECHOSOS → FORMACIÓN DE EQUIPOS → COMIENZA LA INVESTIGACIÓN

MENSAJE EDUCATIVO CLAVE

La ciencia puede mejorar la vida, pero también puede utilizarse de forma destructiva. Esta propuesta invita a preguntarse para qué debe servir la ciencia y qué responsabilidad ética tienen quienes investigan.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025-2027. Todos los derechos reservados.

3. Descripción general del escape room

Elemento	Descripción
Título	El misterioso caso de Clara Immerwahr
Materia de referencia	Física y Química
Niveles principales	4.º de ESO y 1.º de Bachillerato
Duración de juego	70 minutos en la configuración actual del contador; el guion teatralizado puede abreviarse para ajustar la duración.
Número de pruebas	10
Agrupamiento	Equipos pequeños de investigación; se recomienda entre 4 y 6 integrantes, adaptándolo al grupo.
Espacio	Laboratorio o aula preparada por estaciones / evidencias.
Estructura	Introducción narrativa → diez pruebas encadenadas → botiquín → cierre y reflexión.
Enfoques	Indagación, experimentación, análisis documental, razonamiento, argumentación, trabajo cooperativo y reflexión ética.

3.1. Mecánica general

El alumnado recibe una investigación ficticia vinculada a la muerte de Clara. Cada prueba produce una evidencia, una palabra, un código o una transición que conduce a la siguiente. No todas las actividades tienen la misma naturaleza: algunas son experimentales, otras documentales y otras exigen razonamiento, clasificación de argumentos o descifrado.

3.2. Roles del alumnado

Los roles son funcionales, no rígidos. Pueden rotar para favorecer la participación: coordinación del equipo, responsable de material, responsable de seguridad, registro de evidencias, comunicación de resultados y control del tiempo. En grupos pequeños pueden acumularse varias funciones.

3.3. Papel del profesorado

El profesorado prepara el espacio, controla la seguridad, interpreta o coordina las intervenciones dramatizadas, administra las pistas graduadas y valida las transiciones cuando sea necesario. Durante la resolución no debe anticipar resultados ni convertir las ayudas en soluciones directas. La velocidad de resolución no constituye por sí misma un criterio de aprendizaje.

3.4. Sistema de pistas y penalización

El contador utilizado en la versión actual está configurado para 70 minutos y una penalización de 5 minutos. Las pistas deben ofrecerse de forma graduada: orientación leve, ayuda intermedia y ayuda casi resolutiva. La penalización puede emplearse como elemento lúdico, pero nunca debe impedir que un grupo alcance el cierre reflexivo.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

CIENCIA • EDUCACIÓN • MEMORIA • PAZ

EL MISTERIOSO CASO DE CLARA IMMERWAHR

Infografía para el profesorado

Escape room de laboratorio sobre ciencia, ética y paz

QUÍMICA
CIENCIA
ÉTICA
PAZ

Investigar también es construir un mundo más justo.

1 PRUEBAS DEL ESCAPE ROOM

Son 10 pruebas

1 Huellas en el arma



Análisis de huellas dactilares y código 11-7-11 en la tabla periódica.
Mensaje oculto: **ANA.**

2 La copa de vino envenenada



Reacción redox del permanganato en medio básico (NaOH + azúcar). Cambios de color del manganeso.

3 La sangre que no era sangre



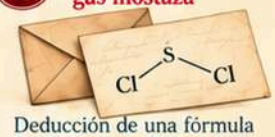
Formación del complejo rojo Fe(III)-tiocianato. Análisis de sangre falsa y posible manipulación de la escena.

4 El líquido azul de la limpiadora



Identificación de iones Cu^{2+} mediante desplazamiento con aluminio, Aparición de cobre metálico.

5 La carta del gas mostaza



Deducción de una fórmula incompleta mediante propiedades periódicas y pistas químicas.
Clave: **CISCI.**

6 El compuesto X



Configuraciones electrónicas y símbolos químicos para descubrir el nombre del compuesto: **FOSGENO.**

7 La ciencia ante el espejo



Debate ético sobre progreso, guerra y responsabilidad científica. Argumentación y reflexión.

8 El agua especial



Detección de agua oxigenada (H_2O_2) mediante reacción redox con permanganato de potasio. Formación de MnO_2 pardo y desprendimiento de O_2.

9 El perfume y el mensaje final



Reacción del amoniaco con fenolftaleína. Aparición del mensaje **"AMONIACO"** en rosa/fucsia.

10 La geometría final y la clave del botiquín



Determinación de la geometría molecular y descifrado del mensaje "F5XMUYMR"
Clave final: **BOTIQUÍN.**

2 COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

STEM
Resolución de problemas, experimentación y análisis químico.

CCL
Lectura de cartas, documentos y argumentación.

CD
Uso de QR, documentos digitales y recursos audiovisuales.

CPSAA
Cooperación, gestión del tiempo e iniciativa.

CC
Reflexión ética sobre guerra, paz, igualdad y responsabilidad científica.

CCEC
Narrativa histórica, dramatización y memoria científica.

3 MATERIALES NECESARIOS



Guion teatralizado • Libro de lectura • Vídeo introductorio • Tarjetas y sobres
Tabla periódica • Reactivos seguros y muy diluidos • Material básico de laboratorio
Cuaderno de investigación • Temporizador • Instrumentos de evaluación



4 EVALUACIÓN

Lista de cotejo: funcionamiento, seguridad y viabilidad.

Rúbrica competencial: comprensión científica, resolución de enigmas y cooperación.

Escala de observación docente: implicación, autonomía y uso del lenguaje científico.

Cuestionario de satisfacción: valoración del alumnado y propuestas de mejora.

5 IDEAS FUERZA

Aprender química investigando.

Integrar ciencia, historia y memoria.

Visibilizar a las mujeres en la historia de la ciencia.

Debatir el uso ético del conocimiento científico.

Educar para una ciencia al servicio de la paz.

¿PARA QUÉ DEBE SERVIR LA CIENCIA?

Una propuesta para aprender, investigar y reflexionar.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena, 2025-2027. Todos los derechos reservados.

4. Objetivos didácticos

- Utilizar procedimientos propios de la investigación científica para interpretar una situación problemática.
- Formular hipótesis y contrastarlas mediante observaciones, experimentos y análisis de documentos.
- Aplicar conocimientos de estructura atómica, sistema periódico, reacciones químicas, oxidación-reducción, ácidos y bases y estructura molecular.
- Interpretar cambios macroscópicos a partir de procesos químicos y comunicar los resultados con vocabulario científico adecuado.
- Distinguir hechos, evidencias, hipótesis, inferencias y opiniones.
- Desarrollar estrategias de resolución de problemas y de descifrado mediante patrones, códigos y relaciones entre representaciones.
- Trabajar de forma cooperativa, distribuir responsabilidades y argumentar decisiones.
- Analizar el impacto social y ético del conocimiento científico y tecnológico.
- Reconocer la contribución de mujeres científicas y reflexionar sobre las barreras históricas para su participación.
- Diferenciar la documentación histórica de la reconstrucción narrativa y de la ficción didáctica.
- Aplicar normas de seguridad y buenas prácticas de laboratorio.
- Reflexionar sobre ciencia, paz, responsabilidad y uso dual del conocimiento.

5. Vinculación curricular

El proyecto dispone de concreciones curriculares específicas para Física y Química de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato. La presente guía resume su función dentro del escape room y remite a esos documentos para el detalle completo de competencias específicas, criterios de evaluación, saberes básicos y evidencias.

5.1. 4.º de ESO

En 4.º de ESO, la propuesta moviliza especialmente destrezas científicas, estructura electrónica y tabla periódica, naturaleza de los compuestos, reacciones químicas, procesos electroquímicos, ácidos y bases, comunicación científica y análisis del impacto social de la ciencia. La geometría molecular del NH_3 se mantiene como reto final guiado de ampliación, no como fundamento prescriptivo del proyecto.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

5.2. 1.º de Bachillerato

En 1.º de Bachillerato, el escape room se relaciona con estructura de la materia y enlace, reacciones químicas, interpretación de ecuaciones, procesos redox, ácido-base, lectura de fórmulas y destrezas de trabajo científico. Algunos contenidos específicos empleados en las pruebas funcionan como extensión didáctica cuando exceden el núcleo del currículo.

5.3. Competencias clave

Competencia	Contribución del proyecto
CCL	Comprensión de consignas, cartas, testimonios y documentos; argumentación oral y escrita de conclusiones.
STEM	Experimentación, formulación de hipótesis, interpretación de reacciones, estructura de la materia y resolución de problemas.
CD	Uso responsable de recursos digitales, documentos multimedia y herramientas de apoyo al juego.
CPSAA	Cooperación, autorregulación, revisión de errores, distribución de roles y metacognición.
CC	Reflexión sobre responsabilidad científica, cultura de paz, igualdad y consecuencias sociales de la tecnología.
CE	Planificación, toma de decisiones, iniciativa, gestión del tiempo y resolución cooperativa de retos.
CCEC	Contextualización histórica, narrativa e interpretación cultural de la ciencia.

5.4. Evaluación curricular

La evaluación debe vincularse a evidencias observables producidas durante las pruebas: formulación de hipótesis, registro de observaciones, interpretación de resultados, uso del lenguaje científico, argumentación, cooperación y cumplimiento de normas de seguridad. Los elementos puramente narrativos sirven como contexto de aprendizaje y no deben evaluarse como saberes científicos.

> **Criterio común a ambos niveles**
>
> La actividad se vincula solo a criterios y saberes que generan evidencias reales durante su desarrollo. La narrativa no sustituye los elementos prescriptivos del currículo.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

6. Metodología

6.1. Aprendizaje basado en retos e indagación

Cada prueba plantea un problema cuya resolución exige movilizar conocimiento. El alumnado no recibe primero una explicación exhaustiva para después aplicarla, sino que utiliza lo que sabe, identifica lo que necesita y contrasta sus hipótesis mediante observaciones o información disponible.

6.2. Gamificación con función didáctica

El tiempo limitado, las pistas, los códigos y la narrativa aportan tensión y propósito. Estos elementos no deben desplazar el aprendizaje. Si una dinámica lúdica entra en conflicto con la seguridad, la comprensión o la participación, prevalece siempre el criterio didáctico.

6.3. Aprendizaje cooperativo

Los retos están diseñados para favorecer el intercambio de información y la distribución de tareas. Se recomienda evitar que una única persona manipule siempre el material o descifre todos los códigos. El profesorado puede introducir rotación de responsabilidades entre pruebas.

6.4. Pensamiento crítico

La investigación se utiliza para enseñar que una evidencia no equivale automáticamente a una conclusión. El alumnado debe diferenciar correlación, posibilidad, sospecha y prueba. La prueba 7 y el cierre final refuerzan esta idea mediante el análisis de argumentos y la reflexión sobre responsabilidad científica.

6.5. Lectura y razonamiento

El proyecto se vincula al libro Clara Immerwahr y a cuadernillos diferenciados de comprensión lectora y razonamiento para 2.º, 3.º y 4.º de ESO. Estos materiales pueden utilizarse como preparación, ampliación o transferencia, sin necesidad de integrarlos físicamente en el desarrollo de los 70 minutos del escape room.

7. Atención a la diversidad y Diseño Universal para el Aprendizaje

La propuesta incorpora múltiples formas de representación, participación y respuesta. El objetivo no es crear una versión paralela del escape room, sino permitir que el alumnado acceda a la misma investigación mediante apoyos ajustados a sus necesidades.

7.1. Representación

- Consignas breves y secuenciadas.
- Apoyos visuales, iconos y esquemas.
- Lectura en voz alta o audio cuando sea necesario.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

- Glosario de vocabulario científico e histórico.
- Modelos, colores y demostraciones para apoyar conceptos abstractos.
- Transcripción de los recursos audiovisuales.

7.2. Acción y expresión

- Posibilidad de registrar resultados mediante texto, esquema, tabla o explicación oral.
- Roles diversos que permiten participar sin que todo el alumnado tenga que realizar la misma manipulación.
- Guías paso a paso en pruebas con mayor carga procedimental.
- Tiempo adicional o reducción de presión temporal cuando sea necesario.

7.3. Implicación

- Elección o rotación de roles.
- Pistas graduadas sin penalización académica.
- Retos de ampliación para alumnado con alta capacidad.
- Participación en tareas de análisis o registro cuando exista contraindicación para la manipulación experimental.

7.4. Adaptaciones específicas

Necesidad	Respuesta posible
TDAH	Consignas breves, checklist visible, rol activo, división de pruebas en microtareas y feedback inmediato.
Dificultades de comprensión	Pictogramas, lectura compartida, resaltado de información relevante y secuencias visuales.
Competencia lingüística limitada	Glosario visual, apoyo oral, parejas cooperativas y reducción de carga lingüística no esencial.
Limitación motora o sensorial	Asignación de roles no manipulativos, materiales ampliados, descripción verbal y apoyo de compañero/a.
Altas capacidades	Análisis de mecanismos, ampliación cuantitativa, discusión de limitaciones experimentales y diseño de variantes.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

8. Preparación del escape room

8.1. Preparación previa del alumnado

Se recomienda que el alumnado conozca previamente la figura de Clara y el contexto general de la historia. La modalidad ideal es la lectura del libro Clara Immerwahr. Cuando no sea posible, el profesorado debe realizar una contextualización suficiente para que el escape no convierta la biografía en una simple historia de misterio.

8.2. Preparación del espacio

- Revisar el laboratorio o aula y retirar material innecesario.
- Organizar las pruebas para evitar cruces de reactivos y confusiones entre evidencias.
- Preparar una zona central para el expediente y el panel de personas vinculadas.
- Colocar el póster de metales en la transición prevista entre las pruebas 4 y 5.
- Reservar una zona segura para la preparación docente de reactivos.
- Comprobar proyector, altavoces y acceso al recurso digital introductorio y al contador.
- Situar el botiquín o elemento final fuera de la vista inmediata, pero accesible tras la prueba 10.

8.3. Preparación de materiales

Las fichas técnicas definitivas de cada prueba constituyen la referencia principal para cantidades, material y procedimiento. Antes de la sesión, el profesorado debe preparar las disoluciones, etiquetar todos los recipientes, separar los materiales por prueba y comprobar experimentalmente los resultados esperados.

8.4. Recursos narrativos

- Panel de personas vinculadas al caso.
- Noticia recreada sobre la muerte de Clara, si se utiliza en la introducción.
- Cartas y documentos ficticios del expediente.
- Mensaje de Clara en audio como recreación narrativa.
- Guion teatralizado para las intervenciones breves.
- Pósteres y objetos de transición.

8.5. Checklist de montaje

Comprobación	Sí/No
Las 10 pruebas están completas y separadas.	☐
Todos los reactivos están etiquetados.	☐

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

Comprobación	Sí/No
Se han realizado pruebas previas de funcionamiento.	☐
EPI disponibles y en número suficiente.	☐
Documentos, sobres y pistas colocados.	☐
Audio/vídeo o Genially comprobados.	☐
Contador configurado y accesible solo para el profesorado.	☐
Botiquín y llave final preparados.	☐
Material para recogida de residuos disponible.	☐
Plan alternativo preparado si falla internet o un experimento.	☐

9. Inicio de la experiencia

9.1. Apertura narrativa

La experiencia debe comenzar con una introducción breve que sitúe al alumnado en el contexto y active la investigación sin revelar soluciones. La versión digital puede integrar el título del escape room, la noticia recreada con los rostros históricos de Clara y Fritz y la aparición de una grabadora.

9.2. Mensaje de Clara

El mensaje de Clara es una recreación narrativa. Debe presentarse como tal en la guía docente y disponer de transcripción para accesibilidad. Su función es introducir el tono del caso y dar paso a la investigación; no debe presentarse como una grabación histórica real.

9.3. Activación del contador

Una vez finalizada la introducción, el profesorado activa el contador de 70 minutos. La URL configurada contiene parámetros internos de funcionamiento y la solución final, por lo que no debe proyectarse ni compartirse de forma visible con el alumnado. En una versión interactiva (por ejemplo, Genially), el profesorado puede ocultar el enlace detrás de un botón de control.

9.4. Consigna inicial al alumnado

> **Consigna recomendada**
> Trabajad como un equipo de investigación. Registrad lo que observáis antes de interpretar. Una coincidencia no es una prueba y una sospecha no es una verdad. Cada evidencia debe poder justificarse.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

10. Desarrollo de las diez pruebas

Las fichas técnicas independientes constituyen el material operativo detallado de cada prueba. En esta guía se resume su función didáctica, la evidencia esperada y la transición narrativa para que el profesorado pueda controlar el recorrido completo.

Prueba 1. Huellas en el arma

Aspecto	Síntesis
Propósito científico	Revelado y cotejo de huellas; lectura de un código mediante la tabla periódica.
Material de referencia	Carbón activado / material de revelado, cinta, fichas de huellas y tabla periódica.
Resultado / solución	11–7–11 → Na–N–Na → ANA.
Transición	La clave ANA conduce a la siguiente evidencia.
Seguridad / rigor	Usar arma de juguete o simulada. Evitar dispersión de polvo y contacto con ojos.

Prueba 2. La copa de vino envenenada

Aspecto	Síntesis
Propósito científico	Reacción del camaleón químico con permanganato, medio básico y azúcar; estados de oxidación del Mn.
Material de referencia	$KMnO_4$ muy diluido, NaOH preparado, azúcar y material de laboratorio.
Resultado / solución	Secuencia visual validada: morado → verde → azul → prácticamente incoloro.
Transición	La manipulación de la copa orienta hacia una nueva evidencia sin demostrar culpabilidad.
Seguridad / rigor	Reactivos diluidos; gafas y supervisión. No ingerir ni utilizar recipientes de consumo.

Prueba 3. La sangre que no era sangre

Aspecto	Síntesis
Propósito científico	Formación del complejo rojo hierro(III)-tiocianato y análisis de una evidencia simulada.
Material de referencia	Disoluciones diluidas de Fe(III) y SCN^-.
Resultado / solución	Color rojo intenso: la mancha puede reproducirse químicamente y no constituye sangre.
Transición	La escena manipulada dirige la atención hacia el frasco azul.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

Aspecto	Síntesis
Seguridad / rigor	Cantidades pequeñas, gafas y guantes; gestión de residuos según ficha técnica.

Prueba 4. El líquido azul de la limpiadora

Aspecto	Síntesis
Propósito científico	Identificación de iones Cu^{2+} mediante desplazamiento con aluminio y formación de cobre metálico.
Material de referencia	Disolución con Cu^{2+}, aluminio y NaCl como facilitador del proceso.
Resultado / solución	Aparición de cobre metálico rojizo y deterioro del aluminio.
Transición	"Lo que era azul, ahora brilla en rojo": búsqueda del póster de metales y hallazgo de la carta.
Seguridad / rigor	Trabajar a pequeña escala; evitar contacto con disoluciones; retirar residuos metálicos.

Prueba 5. La carta del gas mostaza

Aspecto	Síntesis
Propósito científico	Lectura de una estructura semidesarrollada incompleta y deducción de elementos mediante propiedades químicas.
Material de referencia	Carta ficticia con $X–CH_2–CH_2–Y–CH_2–CH_2–X$.
Resultado / solución	X = Cl; Y = S; estructura completa $Cl–CH_2–CH_2–S–CH_2–CH_2–Cl$; clave ClSCl.
Transición	Acceso al documento encriptado de la prueba 6.
Seguridad / rigor	Prueba exclusivamente documental. La carta es ficción didáctica y no un documento histórico auténtico.

Prueba 6. El documento encriptado y el compuesto X

Aspecto	Síntesis
Propósito científico	Configuraciones electrónicas, símbolos químicos y reconstrucción de una palabra.
Material de referencia	Documento didáctico y configuraciones electrónicas.
Resultado / solución	N, O, F, S y Ge → reordenación → FOSGENO. La fórmula real del fosgeno es $COCl_2$.
Transición	Da paso al debate sobre responsabilidad científica.
Seguridad / rigor	No se manipulan sustancias relacionadas con armas químicas. Contenido histórico-documental.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

Prueba 7. La ciencia ante el espejo

Aspecto	Síntesis
Propósito científico	Clasificación y análisis de argumentos científicos, económicos, políticos y éticos.
Material de referencia	Documento de debate y tabla de clasificación.
Resultado / solución	Conclusión argumentada del equipo; no existe una única frase-respuesta.
Transición	La reflexión conduce al frasco sin etiqueta de la prueba 8.
Seguridad / rigor	Sin riesgo experimental. Evitar presentar los diálogos ficticios como citas históricas.

Prueba 8. El agua especial

Aspecto	Síntesis
Propósito científico	Identificación de H_2O_2 mediante reacción redox con permanganato; observación de MnO_2 y O_2.
Material de referencia	Pequeña cantidad de $KMnO_4$ y muestra muy diluida de H_2O_2.
Resultado / solución	Formación de MnO_2 pardo y desprendimiento de O_2. H_2O_2 actúa como agente reductor en la reacción utilizada.
Transición	Conduce a un objeto cotidiano asociado a Clara: el perfume.
Seguridad / rigor	Gafas, guantes, microescala, supervisión y recipiente adecuado. No confundir vapor/niebla visible con el O_2, que es invisible.

Prueba 9. El perfume y el mensaje final

Aspecto	Síntesis
Propósito científico	Comportamiento ácido-base; amoníaco sobre papel preparado con fenolftaleína.
Material de referencia	Muestra muy diluida de NH_3, pincel y papel con fenolftaleína.
Resultado / solución	Aparece progresivamente la palabra AMONIACO en rosa/fucsia.
Transición	AMONIACO conduce a la geometría del NH_3.
Seguridad / rigor	No pulverizar amoníaco; usar pincel y cantidades muy pequeñas; ventilación y supervisión.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

Prueba 10. La geometría final y la clave del botiquín

Aspecto	Síntesis
Propósito científico	Geometría molecular del NH_3 como ampliación y cifrado César.
Material de referencia	Modelo/tarjeta de NH_3 y clave FSXMUYMR.
Resultado / solución	NH_3: piramidal trigonal. Cifrado César (desplazamiento 4) → BOTIQUÍN.
Transición	Localización del botiquín, llave final y cierre de la experiencia.
Seguridad / rigor	Sin riesgo químico. La geometría molecular funciona como ampliación guiada cuando no sea contenido nuclear del nivel.

10.11. Pistas graduadas

Cada prueba debe disponer de tres niveles de ayuda. La pista 1 orienta la mirada; la pista 2 señala el procedimiento o representación relevante; la pista 3 reduce el problema a un paso final sin entregar directamente la solución cuando sea posible. Las pistas forman parte del apoyo didáctico, no de la calificación negativa del alumnado.

11. Resolución del caso

La prueba 10 conduce al botiquín. El hallazgo final no debe convertir la ficción del escape room en una afirmación histórica sobre la muerte de Clara. El cierre debe desplazar el foco desde “quién fue culpable” hacia “qué hemos podido demostrar, qué hemos inferido y qué no podemos saber”.

11.1. Cierre narrativo

Tras localizar el botiquín y la llave final, el alumnado accede al mensaje de cierre. La consigna NO A LA GUERRA funciona como clave simbólica del contador y como síntesis de la dimensión ética del proyecto. El profesorado debe asegurarse de que la clave permanezca oculta hasta ese momento.

11.2. Qué debe quedar claro

- El escape room es una investigación ficticia.
- Las pruebas científicas permiten validar fenómenos concretos, no reconstruir históricamente la muerte de Clara.
- Una persona puede tener motivo narrativo sin que exista evidencia de culpabilidad.
- La ausencia de evidencia no autoriza a inventar hechos.
- La ciencia aporta métodos para contrastar, pero las decisiones sobre su uso tienen dimensión humana y social.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

12. Después del escape

12.1. Puesta en común

Se recomienda reservar entre 15 y 25 minutos para una puesta en común. El objetivo es reconstruir la secuencia de pruebas, corregir posibles interpretaciones erróneas y separar claramente los aprendizajes científicos de los recursos narrativos.

12.2. Preguntas para la reflexión

- ¿Qué evidencias permitían afirmar algo con seguridad y cuáles solo abrían una hipótesis?
- ¿En qué momento confundimos una sospecha con una prueba?
- ¿Qué pruebas requerían observar y cuáles interpretar información?
- ¿Qué responsabilidad tiene una persona científica sobre los usos previsibles de su trabajo?
- ¿Por qué es importante diferenciar historia documentada y ficción?
- ¿Qué barreras encontró Clara como mujer en la ciencia?
- ¿Puede una misma tecnología generar beneficios y daños? ¿De qué depende?

12.3. Transferencia

El profesorado puede continuar con el libro, los cuadernillos de comprensión y razonamiento, una actividad de debate, un informe científico breve o una comparación entre decisiones tecnológicas contemporáneas y el uso dual del conocimiento durante la Primera Guerra Mundial.

13. Evaluación

13.1. Principios

La evaluación se centra en comprensión, razonamiento, proceso, comunicación y seguridad. El tiempo empleado en escapar no debe utilizarse como indicador principal de aprendizaje. Un equipo puede resolver rápido mediante ensayo y error y otro tardar más mostrando una argumentación científica de mayor calidad.

13.2. Evidencias observables

- Registro de observaciones y resultados.
- Hipótesis formuladas y revisión de las mismas.
- Aplicación correcta de conceptos científicos.
- Uso de lenguaje y representaciones científicas.
- Argumentación basada en evidencias.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

- Trabajo cooperativo y distribución de responsabilidades.
- Cumplimiento de normas de seguridad.
- Capacidad para distinguir hechos, inferencias y ficción narrativa.
- Reflexión final sobre ciencia, ética y paz.

13.3. Rúbrica global

Criterio	4 · Avanzado	3 · Adecuado	2 · En proceso	1 · Inicial
Razonamiento científico	Interpreta resultados, conecta evidencias y justifica conclusiones con rigor.	Interpreta la mayoría de resultados y justifica con apoyo.	Presenta explicaciones parciales o poco conectadas.	Se limita a respuestas sin justificar.
Trabajo experimental	Manipula con precisión, registra y respeta el procedimiento.	Realiza correctamente las tareas con pequeños apoyos.	Necesita apoyo frecuente para seguir el procedimiento.	No respeta el procedimiento o compromete la seguridad.
Argumentación	Distingue hechos, hipótesis y opiniones y construye argumentos sólidos.	Distingue la mayoría de categorías y argumenta de forma suficiente.	Confunde algunas evidencias con conclusiones.	Afirma conclusiones sin base observable.
Cooperación	Distribuye tareas, escucha, integra aportaciones y favorece la participación.	Coopera de forma adecuada con el equipo.	Participación irregular o reparto poco equilibrado.	Trabajo individualista o interferencias en el equipo.
Seguridad	Aplica normas de forma autónoma y responsable.	Respeta las normas con recordatorios puntuales.	Requiere supervisión frecuente.	Incumple normas esenciales.
Reflexión ética e histórica	Diferencia ficción/documentación y analiza consecuencias del uso de la ciencia.	Reconoce la distinción y formula una reflexión razonada.	Reflexión general con algunas simplificaciones.	Confunde ficción con hechos o no argumenta.

13.4. Autoevaluación

- ☐ He contribuido con ideas y he escuchado a mi equipo.
- ☐ He registrado evidencias antes de sacar conclusiones.
- ☐ He podido explicar al menos una reacción o concepto utilizado.
- ☐ He respetado las normas de seguridad.
- ☐ He cambiado alguna hipótesis al aparecer una evidencia nueva.
- ☐ Puedo distinguir qué partes del caso son históricas y cuáles son ficción didáctica.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

14. Seguridad y gestión de riesgos

La seguridad prevalece sobre cualquier elemento narrativo o de juego. Las pruebas experimentales deben realizarse con cantidades pequeñas, disoluciones diluidas, recipientes adecuados y supervisión docente. Las fichas técnicas definitivas de cada prueba son la referencia operativa para cantidades y procedimiento.

14.1. Normas generales

- Uso de gafas de seguridad en las pruebas experimentales.
- Guantes cuando la ficha técnica lo requiera.
- Cabello recogido y zona de trabajo despejada.
- Prohibido ingerir, probar u oler directamente cualquier sustancia.
- Todos los recipientes deben estar etiquetados, incluso durante la preparación previa.
- No reutilizar recipientes de alimentos o bebidas para reactivos.
- El profesorado prepara previamente las disoluciones que lo requieran.
- Las sustancias relacionadas con armas químicas aparecen solo de manera documental, nunca experimental.
- Los residuos se recogen de acuerdo con su naturaleza y con las normas del centro.

14.2. Matriz sintética de riesgo

Prueba	Nivel de manipulación	Control principal
1	Bajo	Control de polvo de revelado; material simulado.
2	Moderado	$KMnO_4$/NaOH muy diluidos; gafas; supervisión.
3	Moderado	Fe(III)/SCN^- diluidos; microescala y residuos controlados.
4	Moderado	Cu^{2+}/Al/NaCl a pequeña escala; evitar contacto y recoger metales.
5	Documental	Sin sustancias peligrosas.
6	Documental	Sin sustancias peligrosas; fosgeno solo como contenido histórico.
7	Nulo	Debate y clasificación de argumentos.
8	Moderado	$KMnO_4$ + H_2O_2 muy diluido; exotermia; gafas/guantes.
9	Moderado	NH_3 muy diluido; pincel, no pulverización; ventilación.
10	Nulo	Modelo molecular y cifrado.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

14.3. Incidencias

Antes de la sesión, el profesorado debe conocer los procedimientos del centro ante derrames, contacto ocular o cutáneo y cualquier otra incidencia. Si una prueba no puede garantizar condiciones de seguridad, debe transformarse en demostración docente o sustituirse por evidencia audiovisual/documental.

15. Guía rápida para el profesorado

15.1. Secuencia de control

Orden de la prueba	Prueba	Resultado clave	Siguiente paso
1	Huellas en el arma	ANA	Copa / camarera
2	Copa de vino	Secuencia redox	Mancha roja
3	Sangre que no era sangre	Complejo rojo Fe(III)-SCN^-	Frasco azul
4	Líquido azul	Cu metálico rojizo	Póster de metales → carta
5	Carta gas mostaza	Cl + S / clave del recurso	Documento encriptado
6	Compuesto X	FOSGENO	Debate ético
7	Ciencia ante el espejo	Conclusión argumentada	Agua especial
8	Agua especial	MnO_2 + O_2	Perfume
9	Perfume	AMONIACO	Geometría NH_3
10	Geometría + César	BOTIQUÍN	Llave / cierre

15.2. Cronograma orientativo de 70 minutos

Minutos	Acción
0–5	Introducción, mensaje de Clara y activación del contador.
5–15	Pruebas 1 y 2.
15–27	Pruebas 3 y 4.
27–39	Pruebas 5 y 6.
39–48	Prueba 7.
48–58	Pruebas 8 y 9.
58–67	Prueba 10 y búsqueda del botiquín.
67–70	Cierre, clave final y detención del contador.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

Uso flexible del tiempo

El cronograma es orientativo. La dinámica real depende del tamaño del grupo, del grado de teatralización y del uso de pistas. Si es necesario, reduzca las intervenciones dramatizadas antes que sacrificar seguridad o reflexión.

15.3. Si un grupo se bloquea

- Preguntar qué evidencia tienen realmente.
- Pedir que separen observación de interpretación.
- Recordar qué representación o herramienta científica puede ayudar.
- Ofrecer la pista graduada correspondiente.
- Si el bloqueo compromete la continuidad, entregar una ayuda casi resolutiva y registrar la intervención.

16. Realidad histórica y recreación didáctica

Este apartado debe utilizarse tanto para la formación docente como para la comunicación con el alumnado después de la experiencia. Su finalidad es impedir que la fuerza de la narrativa sustituya al rigor histórico.

Elemento	Tratamiento
Clara Immerwahr fue química y doctora	Hecho histórico documentado.
Matrimonio con Fritz Haber	Hecho histórico documentado.
Proceso Haber-Bosch y relación con la industria	Contexto histórico-científico documentado.
Participación de Haber en la guerra química	Hecho histórico documentado.
Muerte de Clara por suicidio en 1915	Hecho histórico documentado; las causas concretas no se establecen como certeza.
Relación personal Clara–Hertha Ayrton	No documentada como hecho; Hertha se incorpora con función didáctica.
Investigación policial del escape	Ficción didáctica.
Huellas de Anna y su participación en 1915	Ficción narrativa; no debe presentarse como hecho histórico.
Cartas de sospechosos	Documentos ficticios creados para el juego.
Carta de la prueba 5	Recurso ficticio de química; no es una carta histórica de Fritz.
Grabación de Clara	Recreación narrativa.
Culpables o sospechosos del caso	Roles ficticios; no constituyen afirmaciones históricas.
Consigna final NO A LA GUERRA	Lema y clave del proyecto, no cita histórica atribuible a Clara.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

17. Materiales complementarios

La guía docente forma parte de un ecosistema de materiales. Los recursos se mantienen como piezas independientes para facilitar su impresión, actualización y uso selectivo, pero comparten una misma identidad de proyecto.

Material	Función
Libro Clara Immerwahr	Lectura previa y contextualización histórica, científica y ética.
Bloque I · Lectura, comprensión y razonamiento	Cuadernillos de 2.º, 3.º y 4.º de ESO y guía del profesorado.
Bloque II · Evaluación y concreción curricular	Concreciones de 4.º ESO y 1.º Bachillerato, rúbricas e instrumentos.
Bloque III · Guía docente	Orientaciones para preparar, desarrollar, evaluar y cerrar el escape room.
Guion teatralizado	Intervenciones dramatizadas y transiciones.
Fichas técnicas 1-10	Procedimiento, material, resultados, seguridad y control de cada prueba.
Infografías docentes	Preparación rápida y visión general.
Panel de personas vinculadas	Ambientación y organización de personajes.
Pósteres y documentos del expediente	Transiciones, evidencias y recursos manipulables.

Estos materiales pueden utilizarse de forma modular. La guía docente orienta la implementación del escape, mientras que los demás documentos se incorporan según la finalidad, el nivel y el tiempo disponible.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027

18. Bibliografía y fuentes de referencia

La bibliografía histórica y científica completa del proyecto se encuentra en el libro Clara Immerwahr y en los materiales específicos. Para la aplicación curricular deben consultarse además las concreciones de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato elaboradas para esta situación de aprendizaje.

18.1. Normativa curricular incorporada en las concreciones

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, para Educación Secundaria Obligatoria.
- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, para Bachillerato.
- Decreto 102/2023, de 9 de mayo, currículo de ESO en Andalucía.
- Decreto 103/2023, de 9 de mayo, currículo de Bachillerato en Andalucía.
- Orden de 30 de mayo de 2023, desarrollo curricular correspondiente a las etapas de ESO y Bachillerato en Andalucía, según el documento curricular de referencia del proyecto.

Pertenencia del material

Proyecto marco: «Explorando la Ciencia a Través de las Efemérides Educativas: Un Enfoque Interdisciplinario en Física y Química».

Proyecto específico: «El misterioso caso de Clara Immerwahr».

Efeméride: Día Escolar de la No Violencia y la Paz · 30 de enero.

© Nicolás López Alcolea y M.ª del Pilar Ruiz Lucena · 2025-2027